

WEEK 2 · 4 교시 · 60 분

모의 투자위원회 (IC)

CAPM의 실전 시험 — GPFG의 알파는 진짜였는가

Ang · Goetzmann · Schaefer (2009) · 2026 가을학기

"알파라고 믿었던 수익의 약 70%가 사실은 팩터 베타였다."

이번 강의는 수익률의 크기가 아니라 수익률의 정체를 심의한다 — 그리고 한국의 기금에 적용한다.

이 60 분에 결정하는 것 — 두 안건 , 두 질문

질문은 수익의 크기가 아니라 정체다 . 그 답으로 두 안건을 표결한다

" 수익률이 좋았는가 " 가 아니라 " 그 수익은 무엇이었는가 " — 진짜 알파 (α)
인가 , 팩터 베타 (β) 인가

제 1 호 · 돈 — NPS 국내주식 액티브 위탁

- 결정 : 위탁 액티브를 어디까지 바꿀 것인가
- 대안 사다리 : C 측정 $\rightarrow$ B 재정의 $\rightarrow$ A 대체
- 기본 답 : B 조건부 승인 (C 선행 , A 는 3 년 후)

제 2 호 · 자 — KIC 성과의 잣대

- 결정 : 성과를 어떤 자로 잴 것인가
- 분해 공시 정례화 + Reference Portfolio 명문화
- 기본 답 : 승인 + 조건 3 개 (범위 · 팩터 셋 · 시계)

결론은 " 무엇이든 " 이 아니다 — 판정 조건 4 개를 대입하면 답이 하나로 좁혀진다

이 60 분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

크기가 아니라 정체

" 수익률이 좋았는가 " 가 아니라 " 그 수익은 무엇이었는가 " 를 묻는다 — 분해 없이는 발언권이 없다 .

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결 . 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다 .

3

조건은 측정 가능해야 한다

" 조건 X 라면 답 Y " 에서 X 는 재어 볼 수 있어야 한다 . " 상황에 따라 다르다 " 는 조건부 논리가 아니다 .

모든 수치 주장은 출처 (보고서 · 회귀 결과) 를 함께 말한다 — 근거 없는 수치는 기각

네 팀의 역할

4 팀 × 4 명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략 (CIO) 팀	권고안 설계 · 발의	배분 · 이행 속도 · 실행 계획을 담은 권고안을 낸다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	최악 시나리오와 과대 추정을 잡아낸다
재정 · 거버넌스팀	비용 · 국민 설명	" 왜 하는가 " 를 방어하고 비용을 따진다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	GPFG 알파 논쟁의 결론을 한국 기금에 매핑한다

위원장 1 인과 독립심사위원 3 인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60 분 타임라인

시간 엄수 — 30 초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (2 건 병행 시 각 45 분 축약)

시간	진행	비고
0-10 분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25 분	팀 준비 — 발언 요지 1 장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4 팀
25-41 분	팀 발표 4 팀 × 4 분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53 분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60 초
53-60 분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4 분 = 슬라이드 3 장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC 처럼 "조건부 승인" 이 가장 흔한 결론이다 — 단, 조건의 질이 팀의 실력

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 분해 근거 · 비용 산수 · 리스크 대응이 모두 성립할 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

측정 가능한 조건을 명시해 승인.
예: "12 개월 내 분해 검증" · "팩터 셋 사전 등록" · "보수 한도".

조건이 측정 가능해야 유효

부결

Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시 "무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가" 를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성 / 반대" 만 외치는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

2008 오슬로에서 무슨 일이 있었나

기본 개념 → CAPM → 회귀 분해 → 70/30 → 팩터 프리미엄을 싸게 사는 법

먼저 용어 — 알파 · 베타 · 팩터 프리미엄

같은 초과수익도 정체가 다르면 값이 다르다 — 그래서 셋을 구분한다

진짜 알파 (α)

true alpha · skill

어떤 위험 노출로도 설명되지 않는
초과수익. 정보 · 분석 우위의 대
가. 희소하고 모방이 어렵다.

높은 보수가 정당화되는 유일한 근거

시장 베타 (β)

market beta

시장 전체와 함께 움직이는 부분.
CAPM 이 보상하는 유일한 위험.
인덱스 펀드로 거의 공짜.

KOSPI200 ETF 수 bp

팩터 프리미엄

factor premium · style beta

Value · Size · Momentum 등
알려진 위험에 체계적으로 노출해
얻는 수익. 진짜 프리미엄이지만
룰로 복제 가능.

스마트베타 ETF 로 싸게 산다

핵심 질문 — 위탁 액티브가 받는 보수는 α 의 값인가, 팩터 β 의 값인가

무대 — 2008 NBIM 액티브 운용의 충격

9 년의 액티브 성과를 한 해에 거의 모두 소진 (NBIM 연차보고서 2008)

-23.3%

GPFG 전체 손실

-19.9%

벤치마크 자체 손실

-3.3%p

액티브의 추가 손실

노르웨이 의회의 두 질문 — 이번 강의에서 한국판으로 반복한다

- ① 액티브 운용을 폐지하고 순수 인덱스로 가야 하는가 ?
- ② 그동안 알파라고 보고된 수익은 진짜였는가 ?

재무부의 답 — 외부 평가단 (Ang · Goetzmann · Schaefer) 에 " 수익의 정체 " 를 물었다

이론의 무기 — CAPM 핵심 세 식

효율적 전선 $\rightarrow$ CML $\rightarrow$ SML — NBIM의 액티브 포트폴리오는 효율적이지 않으므로 SML로 평가한다

① Markowitz MVO — 목표 수익에서 분산 최소화 ·
효율적 전선

$$\min_w w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu = \mu_p, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

② CML — 무위험 + 시장 M의 직선 · 총위험 (σ)
기준 · 효율적 포트폴리오에만

$$\mathbb{E}[r_p] = r_f + \frac{\mathbb{E}[r_M] - r_f}{\sigma_M} \sigma_p$$

③ SML — 개별 자산의 가격결정 · 체계적 위험 (β) 만
보상 · 모든 자산에

$$\mathbb{E}[r_i] = r_f + \beta_i (\mathbb{E}[r_M] - r_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_M)}{\text{Var}(r_M)}$$

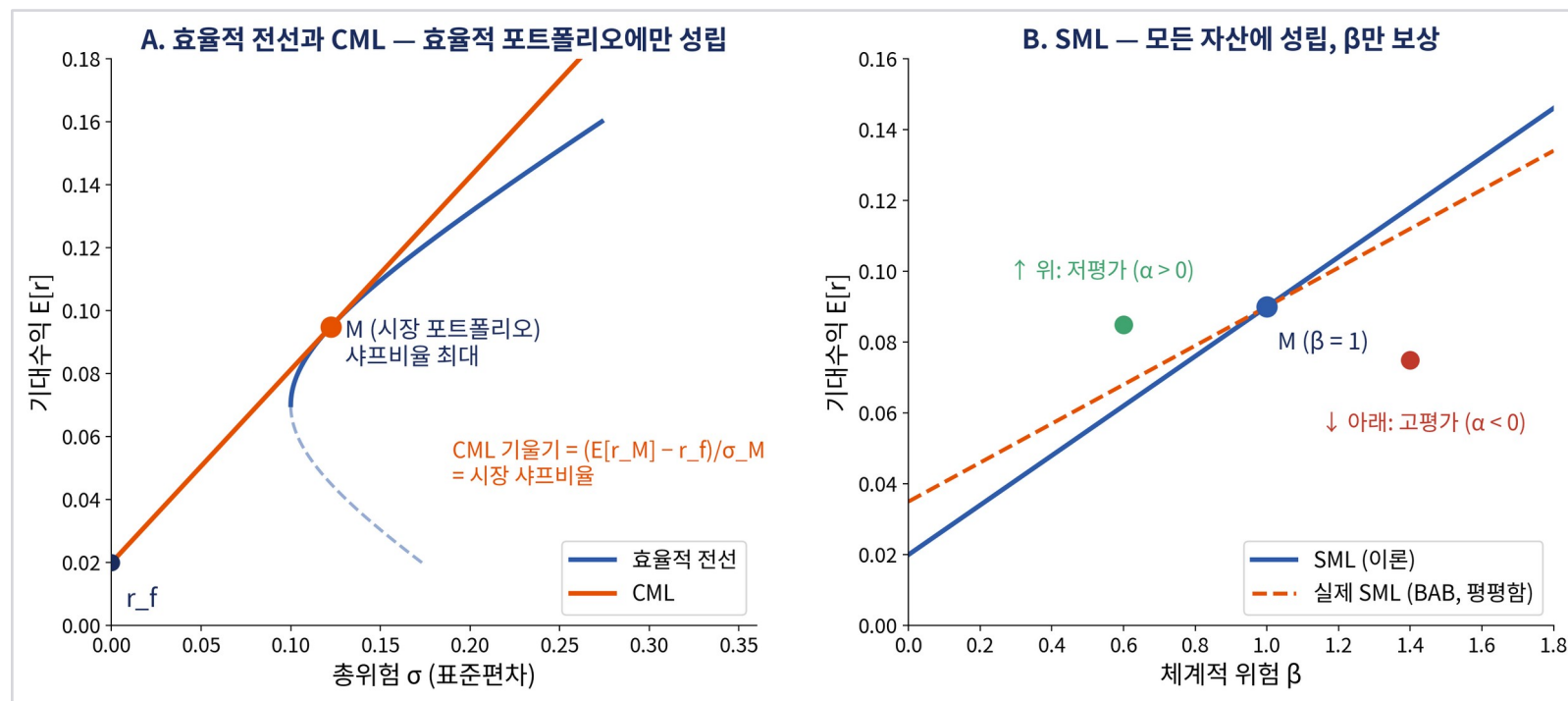
어떤 β 를 쓰느냐가 핵심 — 시장 β 하나인가, 팩터 β 여럿인가에 따라 α 의 크기가 달라진다

CAPM 기하학 — 전선 · CML · SML

좌 : 포트폴리오 공간 ($\sigma, E[r]$) · 우 : 자산 가격 공간 ($\beta, E[r]$)

읽는 법

- 좌 (A): 전선과 CML
- M = 샤프비율 최대점
- 우 (B): SML, β 로 가격
- SML 위 = 저평가 ($\alpha > 0$)
- 점선 = 실제 SML (평평)



회귀 분해 — 수익의 정체를 가르는 식

이 케이스의 핵심 수식 — 액티브 수익 = 진짜 알파 + 팩터 베타 + 잔차

$$R_t^{\text{active}} = \underbrace{\alpha}_{\text{true skill}} + \underbrace{\sum_k \beta_k F_{k,t}}_{\text{factor exposure}} + \varepsilon_t$$

$\beta_k > 0$ — 팩터 노출

- 알려진 프리미엄의 회수 — ETF 로
값싸게 복제 가능

$\alpha > 0$ (유의) — 진짜 알파

- 모든 팩터로도 설명 안 되는 초과 —
액티브의 실제 가치

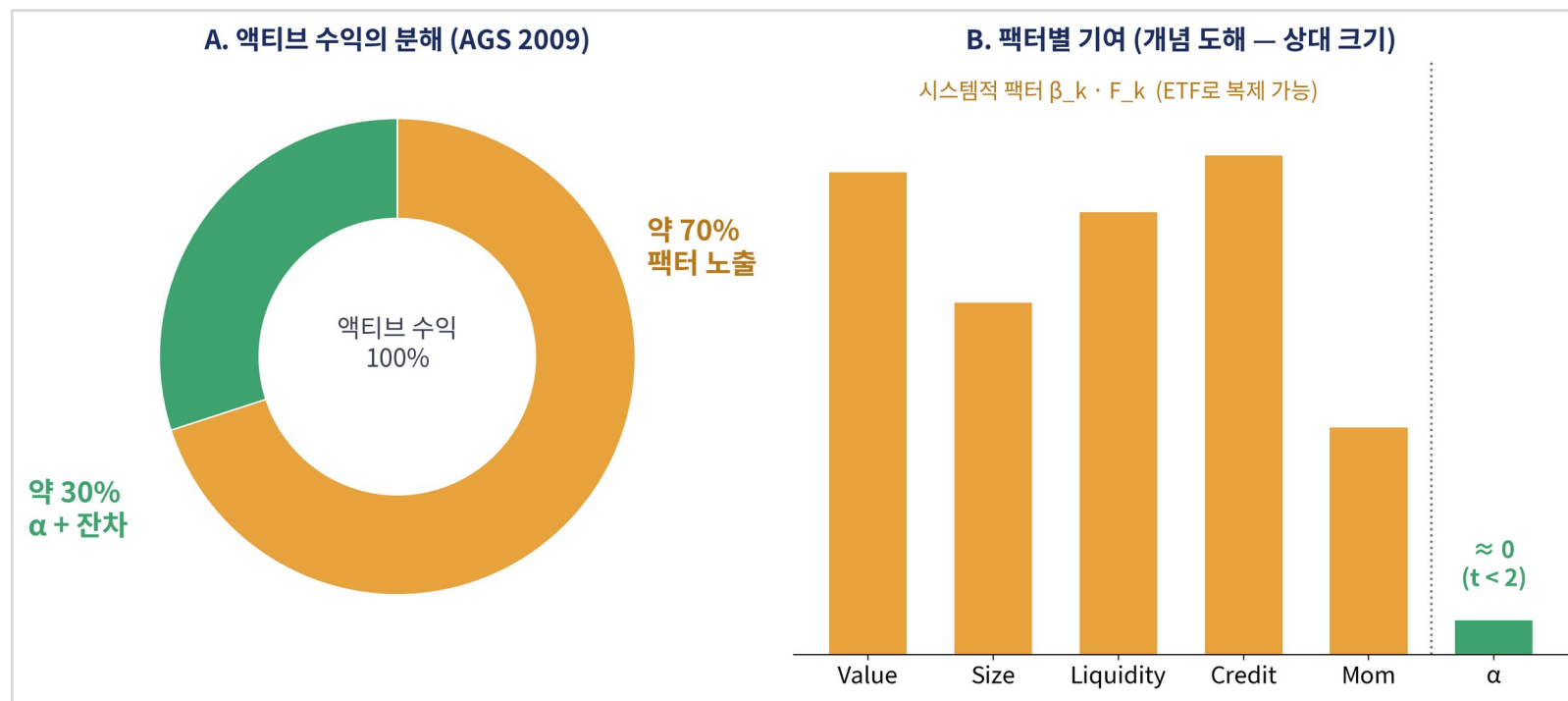
점검 — 시간이 갈수록 수익이 더 많이 팩터로 설명된다면, 좋은 소식인가 나쁜 소식인가

분해 결과 — 70% 는 팩터 , 30% 는 알파 + 잔차

명목상 액티브 수익의 약 70% 가 시스템적 팩터로 설명 — 진짜 α 는 0 과 구별 불가 (AGS 2009)

핵심 발견

- 약 70% — 팩터 노출
- Value · Size · Liquidity · Credit
- 진짜 $\alpha \approx 0$ ($t < 2$)
- 비싼 수수료로싼 β 를 산 셈
- 벤치마크가 분산의 99.1% 설명



알파 vs 팩터 베타 — 의미의 분리

같은 수익도 정체가 다르면 가치가 다르다

시나리오 A — 진짜 알파

- 정보 · 분석 우위로 잘못 매겨진 가격을 발굴
- 희소하고 모방 어렵다 — 우위가 사라지면 함께 소멸
- 높은 수수료가 정당화되는 유일한 근거

시나리오 B — 팩터 베타

- 알려진 위험 프리미엄에의 체계적 노출
- 경제적 가치는 있다 — 진짜 프리미엄
- 그러나 스마트베타 ETF 로 값싸게 대체 가능

팩터 베타는 "가짜"가 아니다 — "비싸게 살 필요가 없는 진짜" 일 뿐이다

팩터 프리미엄을 싸게 사는 세 통로

같은 팩터 β 를 어느 통로로 사느냐가 비용을 가른다 — 비용 수치는 교육용 가정

통로	비용 (가정)	무엇을 사나	한국 제약
① 스마트베타 인덱스	5~10 bp	룰 기반 팩터 ETF · 인덱스 위탁	국내 팩터 ETF 유동성 · 상품 폭
② 룰 기반 팩터 위탁	10~15 bp	운용사에 팩터 벤치마크 부여	계약 · 벤치마크 재설계 필요
③ 액티브 위탁 (현행)	20~30 bp	운용사 재량 — $\alpha +$ 숨은 팩터 β	분해 미공시 → 무엇을 샀는지 모름

실제 보수율과 위탁 규모는 기금운용본부 공시에서 확인 — 심의에서는 출처와 함께 인용

α 를 증명 못 하면 β 의 가격만 내려 — 통로를 ③에서 ②로 바꾸는 것이 B(재정의) 다

Flat SML · 그리고 진짜 팩터의 기준

반대신문의 배경 지식 — 어떤 팩터든 " 진짜 " 는 아니다

현상 — Flat SML · BAB

- 저베타는 예측보다 높고 고베타는 낮다 (BJS 1972)
- 원인 — 레버리지 제약이 고베타 과수요를 만든다 (Frazzini · Pedersen 2014)

Ang 의 3 가지 팩터 선별 기준

- ① 학술적 합의 ② 경제적 메커니즘 ③ 다중 시계 견고성
- 코어 6 대 — Value · Momentum · Quality · Low Vol · Size · Carry

한국 제약 — 직접 BAB 는 공매도 · 레버리지 제약 , Low Vol 노출로 부분 활용 가능

Factor Zoo 400 개 + — " 팩터에 투자하자 " 는 발의는 3 기준 통과를 먼저 증명하라

Roll's Critique — 왜 벤치마크 선택이 결과를 바꾸는가

반대신문에서 가장 강한 무기 — 그러나 인용에서 멈추면 논거가 아니다

Roll (1977): 진짜 시장 포트폴리오는 관측할 수 없다 — 그러므로 모든 α 는 "내가 고른 벤치마크 · 팩터"에 조건부다

이 케이스에서 흔드는 곳

- 벤치마크를 바꾸면 "액티브 수익" 자체가 바뀐다 (KOSPI vs KOSPI200 총수익)
- 팩터 셋을 바꾸면 α 가 이동한다 (4 팩터 vs 6 팩터)

대응 — 조건으로 달는다

- 팩터 셋을 Ang 3 기준으로 사전 등록 (pre-registration)
- 두 팩터 셋에서 강건성 보고 · 정책 벤치마크는 총수익 기준 명시

α 는 모형 조건부 — 비판을 인정하되 조건을 고정해 판정을 가능하게 만든다

2

제 1 호 안건 · NPS

국내주식 액티브 위탁 재구성안

배경 → 무엇을 결정하는가 → 대안 사다리 → 판정 조건 → 결정 트리 → 수수료 산수 → 심의 포인트

제 1 호 안건 — 배경

전 팀 공통 브리핑 — 2008 오슬로 질문의 한국판 (교육용 시나리오 , 2026 년 9 월 기준)

항목	배경
상황	2026.5.28 기금위 — 국내주식 목표 14.9% → 20.8% (2027 년까지 유지). 확대 국면에서 위탁 액티브 역할 재검토
문제 제기	위탁 액티브의 초과수익 — CAPM α 인가 , 팩터 β 인가 미공시 · 미검증
대안 A	액티브 위탁 축소 → 인덱스 · 스마트베타 전환 (수수료 절감)
대안 B	액티브 유지하되 팩터 프리미엄 회수로 재정의 (AGS 2009 평가단 권고)
대안 C	현행 유지 — 단 , 다요인 분해 검증을 의무화

심의 재료 — 실습 회귀 (ETF 프록시) 는 " 방법 " 의 예시일 뿐 , 위탁운용사 α 의 증거가 아니다

제 1 호 안건 — 무엇을 결정하는가

택일이 아니라 " 어느 단계까지 , 어떤 조건에서 " 를 표결한다

항목	내용
결정 대상	국내주식 위탁 액티브의 역할 정의와 3 년 이행 로드맵
발의 주체	운용전략 (CIO) 팀
표결 질문	"B(팩터 회수형) 로 재정의 + 12 개월 내 분해 검증 (C) 선행 + 검증 결과 팩터 설명력 $\geq 50\%$ · α 불유의면 A(스마트베타) 를 2 단계로 상정 "

승인이면

위탁 계약의 벤치마크 · 보수 구조를 팩터 기준으로 재협상 시작

조건부면

팩터 셋 · 검증 기간 · 보수 한도 · 전환 트리거를 명시해 승인

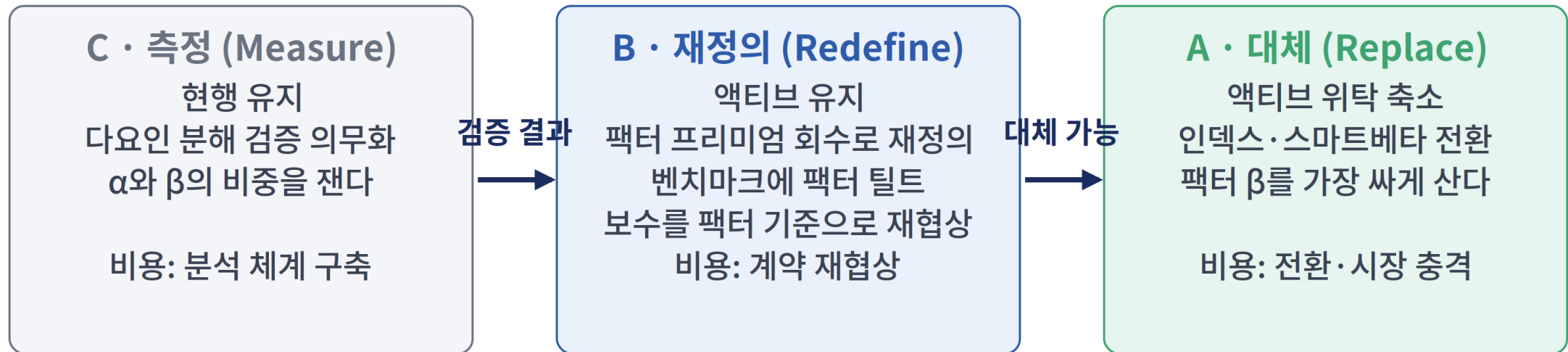
부결이면

현행 유지 — 단 , " 무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가 " 를 명시

대안 A · B · C 는 사다리다

C 는 측정 , B 는 재정의 , A 는 대체 — 어느 기관도 C 없이 B 로 , B 없이 A 로 가지 않는다

세 대안은 경쟁자가 아니라 사다리다 — "어디까지 올라갈 것인가"를 결정한다



표결 질문은 "A·B·C 중 택일"이 아니라 "어느 단계까지, 어떤 조건에서" — 조건이 측정 가능해야 논리다

판정 조건 4 개 — 표결 전에 박는다

" 조건부 승인 " 의 조건은 이 넷 중에서 나와야 한다

조건	무엇을 재나	판정 기준	근거 자료
C1 α 유의성	다요인 회귀 절편 α 의 t 값 (36~60 개월)	$t < 2 \rightarrow \alpha$ 입증 실패	위탁 성과 · 실습 회귀
C2 팩터 설명력	액티브 수익 분산 중 팩터가 설명하는 비율 (R^2)	50% 이상 $\rightarrow$ 팩터 성격	AGS 2009 약 70% 준거
C3 비용 격차	액티브 보수 - 팩터 대체 비용 (bp)	격차 > 팩터 순기여 $\rightarrow$ 비싼 β	세 통로 표 · 공시 보수율
C4 실행 제약	전환 시 매도 · 재분류 규모 , 시장 충격	3 년 분할 이행 가능한가	2026.5 기금위 결정 맥락

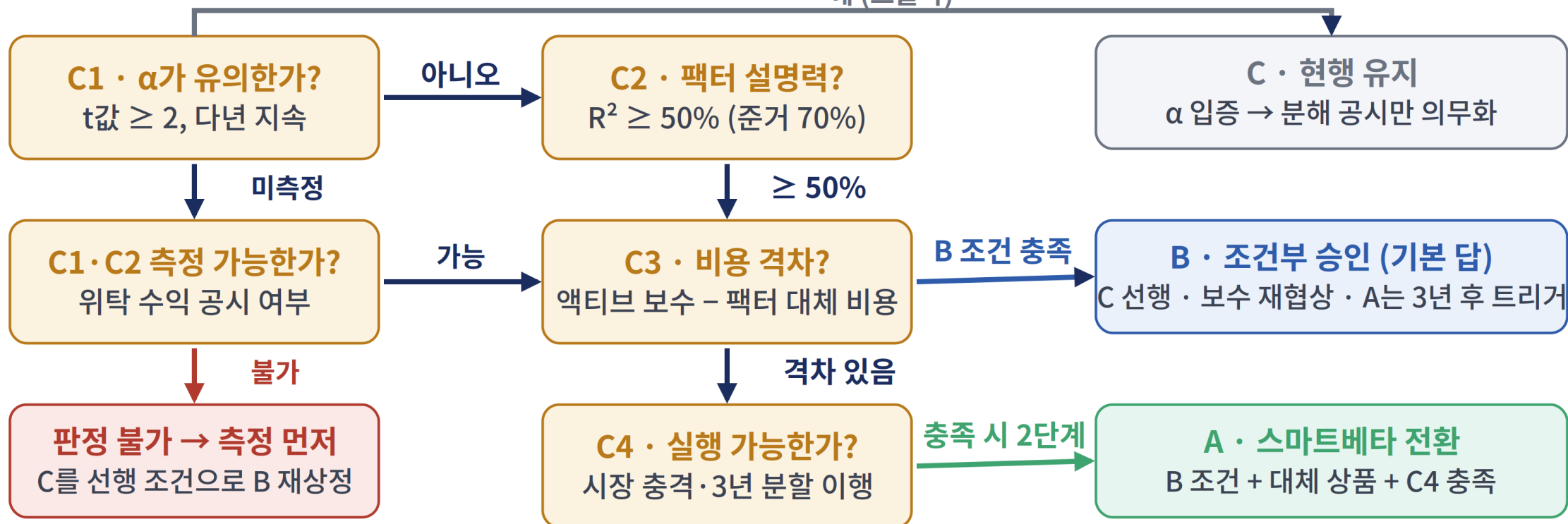
조건이 측정 가능해야 조건부 논리다 — " 상황에 따라 다르다 " 는 논리가 아니다

결정 트리 — 조건을 대입하면 답이 하나로 좁혀진다

A 즉시 선택은 근거 없는 대체, C 만 선택은 확인된 비용 격차의 방치 — 남은 답은 B 조건부

판정 조건 C1~C4를 순서대로 물으면 답이 하나로 좁혀진다

예 (드물다)



케이스 사실: C1 미측정 · C2는 GPFG 준거뿐 · C3 격차 존재 · C4 제약(20.8% 확대 국면) → 유일한 답은 B 조건부

수수료 산수 — α 가 0 이면 무엇이 남는가

순편익 = α + 팩터 기여 - 비용 격차 (수치는 교육용 가정)

$$\text{Net benefit} = \underbrace{\alpha}_{\text{to be verified}} + \underbrace{\sum_k \beta_k \bar{F}_k}_{\text{factor contribution}} - \underbrace{(c_{\text{active}} - c_{\text{factor}})}_{\text{cost gap}}$$

25 bp

액티브 위탁 보수 (가정)

8 bp

팩터 인덱스 위탁 (가정)

17 bp

비용 격차

1,700 억 원 / 년

위탁 100 조 원 가정 시
매년 더 내는 값

$\alpha \approx 0$ 이면 순편익 = 팩터 기여 - 비용 격차 — 같은 팩터 기여를 통로 ②로 살 수 있다면 격차만큼 매년 손해

팩터 기여는 진짜 프리미엄이라 버릴 이유가 없다 — 그래서 답은 A(대체) 가 아니라 B(재정의)

분해 검증 설계 — "12 개월 내 검증" 의 구체 내용

GPFG 의 70% 는 준거일 뿐 — 한국 위탁의 수치는 직접 재야 한다

항목	설계
표본	월간 36~60 개월 — 판정은 롤링 , 12 개월은 체계 구축 기한
팩터 셋	한국 시장 기준 MKT · SMB · HML · MOM + Low Vol · 유동성 (Ang 3 기준 통과 목록을 사전 등록)
단위	위탁 합산 + 운용사별 두 층 — 합산 $\alpha \approx 0$ 이어도 개별 운용사 α 는 남을 수 있다
판정 규칙	$t_{\alpha} < 2$ 이고 $R^2 \geq 0.5 \rightarrow$ " 팩터 성격 " (사전에 고정)
강건성	두 팩터 셋 (FF3+MOM, 6 팩터) · 정책 벤치마크 총수익 기준 — Roll 대응

방법론 발언의 만점 형식 — " 표본 · 팩터 셋 · 단위 · 판정 규칙 " 네 가지를 말한다

제 1 호 안건 — 심의 포인트

P1	분해 먼저 — 현 위탁 수익을 다요인으로 재면 α 와 β 의 비중은 ? 검증 설계를 말하라	방법론 · C1 C2
P2	수수료 산수 — 팩터 β 를 액티브 보수로 사는 비용 vs 통로 ②의 비용 격차는 ?	비용 · C3
P3	Roll 의 반격 — 분해 결과는 벤치마크 · 팩터 선택에 얼마나 의존하는가 ? 대응 조건은 ?	비판
P4	실행 — 20.8% 확대 국면에서 위탁 축소 시 시장 충격 · 운용사 생태계 영향은 ?	실행 · C4

팀별 예상 입장과 심사위원의 반대신문

위원장용 — 각 팀이 어디서 막히는지 미리 안다

팀	예상 입장	반대신문 → 방어 논리
운용전략 (CIO)	B 조건부 승인 발의	"C1·C2 미측정인데 B 를 어떻게 발의하나 " → 12 개월 검증 선행 , 보수 구조부터 재협상
리스크관리	C 선행 강조 , A 반대	"12 개월이 α 판정에 충분한가 " → 판정은 36~60 개월 롤링 , 12 개월은 체계 구축 기한
재정 · 거버넌스	비용 격차 강조 , A 선호	"20.8% 확대 국면의 시장 충격은 " → 재분류 (액티브→팩터 위탁) 면 매도 불필요
글로벌자문	GPFG 3 권고 매핑 , B 지지	"70% 가 한국 위탁에 그대로 적용되나 " → 준거일 뿐 , 한국 팩터 셋 재측정이 조건

3

제 2 호 안건 · KIC

팩터 분해 공시 + Reference Portfolio

배경 → 무엇을 결정하는가 → RP 란 → 공시 역풍의 세 장치 → 팩터 셋 → 심의 포인트

제 2 호 안건 — 배경

" 프레임만 도입 " 의 위험을 막는 안 (교육용 시나리오 , 2026 년 9 월 기준)

항목	배경
상황	2026 년 TPA 시범 적용 (자산 약 10%) → 2027 년 초 정식 적용 — Reference Portfolio + 팩터 기반 접근
문제 제기	TPA 프레임이 곧 팩터 분해를 보장하지 않는다 — 방법론은 별도 과제
발의 내용 ①	성과보고에 다요인 분해 (α vs 팩터 기여 vs 비용) 정례 공시
발의 내용 ②	Reference Portfolio 를 기회비용 기준으로 명문화 — 모든 액티브를 그 대비 평가
기대 효과	투명성 ↑ · 수수료 정당화 도구 · " 노르웨이 의회 사건의 한국판 " 예방

공시는 양날의 검 — $\alpha \approx 0$ 이 드러나면 다음 질문이 온다 . 그것이 이 안의 용기다

제 2 호 안건 — 무엇을 결정하는가

" 공시하자 " 에 반대할 논리는 없다 — 그래서 찬반이 아니라 조건 세 개를 표결한다

항목	내용
결정 대상	성과보고 체계 (다요인 분해 정례 공시) 와 Reference Portfolio(RP) 의 기회비용 기준 명문화
발의 주체	운용전략 (CIO) 팀
표결 질문	승인을 전제로 세 조건을 확정 — (i) 공시 범위 (ii) 팩터 셋 (iii) 평가 시계
(i) 공시 범위 전통자산 액티브부터 → 대체투자는 프록시 방법론 확정 후 2 단계 (ii) 팩터 셋 Ang 3 기준 통과 목록 사전 등록 · 두 셋에서 강건성 보고 (iii) 평가 시계 5 년 롤링 · 외부평가 3 년 주기 · RP 명문화는 TPA 정식 적용과 동시	

Reference Portfolio(RP) 란 무엇인가

" 국민이 스스로 살 수 있는 가장 싼 대안 " — 모든 액티브의 기회비용 기준 (Roll 회피)

기관	RP 구성 (주식 / 채권)	의미
GPFG (노르웨이)	70 / 30	단순 2 자산 — 액티브는 이 대비 초과분만 인정
CPPIB (캐나다)	85 / 15	TPA 의 원형 — 모든 투자를 RP 대비 위험 · 수익으로 환산
NZ Super (뉴질랜드)	80 / 20	저비용 패시브로 복제 가능한 기준선
KIC (안)	2 자산 단순 + 위험 수준은 이사회 위험선호	팀 과제 (KIC 벤치마크) · W16 캡스톤으로 연결

RP 의 주식 비중은 위험선호의 결정 — 운용이 아니라 이사회 소관이라는 층위 구분이 정답

공시의 역풍 — $\alpha \approx 0$ 이 공개되면 무엇이 벌어지는가

" 왜 액티브를 하는가 " 라는 질문을 받게 만드는 것이 이 안의 목적 — 세 장치로 역풍을 관리한다

① 동시 공시

α · 팩터 기여 · 비용 3 층

α 가 0 이어도 팩터 기여가 비용을 넘으면 액티브는 가치가 있다는 읽기가 가능해진다.

한 층만 공시하면 오독

② 5 년 롤링

평가 시계 고정

단년 손실이 체제 논쟁으로 번지지 않게 한다. 2008 년 한 해가 9 년을 지우지 못하게.

시계는 사전에 정한다

③ 외부평가 정례화

노르웨이 2009 · 2014 · 2018 · 2025

평가 시점을 사건이 아니라 일정으로 만든다. 손실 뒤에야 처음 분해하는 순서를 막는다.

위기 뒤 평가 = 정치화

2008 노르웨이의 교훈 — 손실 자체보다 " 손실 뒤에야 처음으로 분해를 했다 " 는 순서의 문제

어떤 팩터로 분해하나 — Ang 3 기준 통과 목록

Factor Zoo 400 개 중 무엇을 넣느냐가 α 의 크기를 바꾼다 — 목록의 사전 등록이 곧 Roll 대응

자산군	팩터	비고
주식	Value · Momentum · Quality · Low Vol · Size	한국 : Low Vol 은 BAB 의 부분 대체
채권	Term · Credit	듀레이션 · 신용 스프레드 노출
통화	Carry	환헤지 정책과 연동 (SS1)
대체투자	공모 프록시 (상장 리츠 · 상장 PE 지수)	평활화 편향을 주식으로 명시 — 2 단계

" 이 목록으로 잰다 " 를 먼저 고정한다 — 목록을 바꾸면 α 가 움직인다

제 2 호 안건 — 심의 포인트

P1	벤치마크 선택 — Reference Portfolio 는 무엇이어야 하나 ? 주식 비중은 누가 정하나 ? (팀 과제 연결)	설계
P2	공시의 역풍 — $\alpha \approx 0$ 이 공개되면 조직 · 정치적으로 무엇이 벌어지는가 ? 세 장치는 ?	거버넌스
P3	팩터 셋 — 어떤 팩터로 분해하나 ? Ang 3 기준을 통과한 목록을 제시하라	방법론
P4	W1 연결 — 이 공시 체계가 운용자율권 (arm's length) 을 높이는가 , 깎는가 ? 조건은 ?	전략

4

준비 · 평가 · 모범답안

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 → 평가 기준 → 감점 발언 vs 만점 발언 → 교수용 모범답안 → 자기 점검

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15 분의 마지막 3 분에 최종 점검

운용전략 (CIO) 팀

권고안 1 장 + 근거 수치
3 개 (출처 명시) + 판정
조건 C1~C4 대입 결과
+ 예상 반론 방어 .

수치 없는 권고안은 즉시
기각

리스크관리팀

최악 시나리오 1 개 +
유동성 · 실행 위험 점검
+ 조건부 승인 시 불일
조건 초안 (측정
가능하게).

조건 설계가 이 팀의
성과물

재정 · 거버넌스팀

비용 추정 (bp × 규모)
+ " 왜 하는가 " 에 답하는
국민 설명 한 문장 +
실패 시 책임 소재 .

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2 곳 매핑
+ 우리 조건과의 차이 3
개 + 모방 가능성 판정 .

조건이 다르면 답도
다르다

모든 팀 공통 — "70% 는 팩터 , α 는 0" 결과를 자기 논리에 유리하게 해석해 보라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준 — 팀 성과는 개별 발언의 질로 평가, 전원 1 회 이상 발언

기준	내용	배점
사실 정확성	보고서 · 회귀 결과의 정확한 인용 (준거와 측정을 구분)	25
정량성	분해 산식 · 수수료 산수 중 1 개 이상	25
조건부 논리	" 조건 X 라면 답 Y" — X 가 측정 가능할 때만 인정 , 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC 에 실행 가능한 시사점	25

최고의 발언 — " 액티브는 나쁘다 " 가 아니라 " α 를 증명 못 하면 β 의 가격만 내려 "

" 무엇이 되어도 되는 " 발언의 식별 — 감점 vs 만점

조건부 논리 25 점이 남발되지 않도록 위원장이 적용하는 기준

감점 — 근거 없는 결론

- " 조건부 승인 " 이라고만 하고 조건이 측정 불가
- GPFG 의 70% 를 한국 위탁에 그대로 대입 (외적 타당성)
- α 부정만 하고 비용 산수 없음 · Roll 언급만 하고 대응 없음
- " 액티브는 나쁘다 " — 팩터 기여는 진짜 프리미엄

만점 — 조건이 달힌 결론

- " α 를 증명 못 하면 β 의 가격만 내라 " + 비용 격차 수치
- 판정 조건 C1~C4 를 대입해 결론을 유도
- 팩터 셋 사전 등록 · 검증 기간 · 전환 트리거를 조건으로 명시
- 부결이면 " 무엇이 갖춰지면 재상정 " 까지

좋은 조건부 = "X 가 사실이면 Y, X 를 12 개월 내 검증 " · 나쁜 조건부 = " 상황에 따라 다르다 "

교수용 모범답안 — 표결 후에 공개

" 유일한 정답 " 이 아니라 케이스 사실에서 유도되는 기본 답 — 결론이 달라도 조건이 측정 가능하면 만점

제 1 호 — B 조건부 승인

- C1 미측정 · C2 준거뿐 · C3 격차 존재 · C4 제약 → B 가 유일하게 성립
- 조건 : 12 개월 내 분해 검증 (C 선행) · 팩터 셋 사전 등록 · 보수 재협상
- A 는 검증 후 3 년 재심의 트리거 — 재분류 방식이면 매도 불필요

제 2 호 — 승인 + 조건 3 개

- (i) 범위 : 전통자산 액티브부터 , 대체는 프록시 확정 후 2 단계
- (ii) 팩터 셋 : Ang 3 기준 목록 사전 등록 · 두 셋 강건성
- (iii) 시계 : 5 년 롤링 · 외부평가 3 년 주기 · RP 는 TPA 정식 적용 (2027 초) 과 동시 발효

두 안건의 공통 골격 — " 측정 없는 결론은 없다 , 측정은 조건으로 약속한다 "

입장 전 자기 점검 — 5 문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1 CML 과 SML 의 x 축과 적용 대상 차이를 말할 수 있는가 ?

개념

2 회귀 분해식의 세 항 ($\alpha \cdot \sum \beta_k F_k \cdot \epsilon$) 을 각각 해석할 수 있는가 ?

방법론

3 "70% 는 팩터 " 의 실무적 의미를 한 문장으로 말할 수 있는가 ?

실증

4 Roll's Critique 가 이 분해의 어디를 혼드는지 , 대응 조건은 무엇인지 ?

비판

5 판정 조건 C1~C4 를 제 1 호에 대입해 결론을 유도할 수 있는가 ?

적용

1 차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 보고서에서 — 인용 형식 : " 보고서명 + 공시 시점 " · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

자료	용도
Ang · Goetzmann · Schaefer (2009) — Norway 평가 보고서 · 재무부 Report No.10 (2009–2010)	70/30 분해 · 99.1% · 3 권고의 원문
NBIM 연차보고서 (2008 · 최신)	손실 수치 · 이후 체계 변화
Frazzini · Kabiller · Pedersen (2018) "Buffett's Alpha"	버핏 팩터 회귀 (보너스 안건)
Frazzini · Pedersen (2014) "Betting Against Beta"	Flat SML · BAB
NPS 기금운용위원회 의결 (2026.5.28) · KIC 공시 · 보도 (2026)	제 1 · 2 호 안건의 배경 수치

덱의 시나리오 수치 (보수율 · 위탁 규모) 는 교육용 가정 — 심의에서는 공시 수치로 대체해 인용

시간이 남으면 — 버핏의 해부

심층 케이스 연결 — 규범적 심의 (10 분 약식)

논점 1 — 천재성의 재정의

- 버핏 초과수익도 팩터 (Quality · Low Vol · Value + 레버리지) 로 설명 — 진짜 $\alpha \approx 0$
- "팩터로 설명된다" 가 천재성을 부정하는가? 복제 ETF 가 있는데 왜 아무도 버크셔가 못 됐나

논점 2 — Abel 시대의 복제

- 2026.1 — Greg Abel CEO · 60 년 체제의 교체
- 사람이 바뀌어도 팩터 노출은 유지되는가? 일관성 · float · 인내 — 팩터 밖의 무엇

힌트 — " 좋은 팩터를 50 년 먼저, 일관되게, 레버리지로 " 가 답의 골격이다

약식 표결 — " 버크셔의 다음 10 년, 팩터 노출은 복제된다 " 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

팩터 분해의 재등장 일정

1

W3 — CMA 와 ERP

이번 강의의 β 와 시장 프리미엄이 자본시장가정 (CMA) 의 기대수익 추정으로 이어진다 .

2

W12 — 팩터 투자 본편

이번 강의에서 예고한 Factor Zoo 와 선별 기준 — 6 대 팩터의 구현을 글로벌 기관 사례로 심화한다 .

3

W16 — 캡스톤

팀 과제 (KIC 의 벤치마크) 가 캡스톤의 Reference Portfolio 설계로 발전한다 — 이번 IC 의 표결을 기록해 두라 .

위험 프리미엄은 단일하지 않다 — 그 차원을 식별하고 베팅하는 것이 운용의 핵심이다